

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Taller del átomo de hidrógeno

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

7 de julio de 2026

Índice

1. Aplicación: Átomo de Hidrógeno	2
1.1. a) Construcción de la ecuación radial	2
1.1.1. Solución	2
1.2. b)	4
1.2.1. Solución	4
1.3. c) Obtenga las primeras funciones del átomo de Hidrógeno	6
1.3.1. Solución	6
1.4. d)	7
1.5. e)	7

1. Aplicación: Átomo de Hidrógeno

En mecánica cuántica el comportamiento del electrón en un átomo de Hidrógeno está descrito por la función de onda ψ que se obtiene al solucionar la ecuación de Schrodinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi - \frac{K}{r}\psi = E\psi$$

donde $K = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

1.1. a) Construcción de la ecuación radial

Usando la separación de variables $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{R(r)}{r}Y(\theta, \varphi)$, muestre que la ecuación diferencial radial está dada por:

$$\ddot{R}(\alpha x) + \left[-\frac{l(l+1)}{x^2} + \frac{\alpha K 2m}{x\hbar^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \right] R(\alpha x) = 0, \quad (44)$$

donde $r = \alpha x$.

1.1.1. Solución

Llevamos la ecuación a la forma $(\nabla^2 + \text{factor})\psi = 0$ y nos queda

$$\left[\nabla^2 + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \right] \psi = 0$$

Veamos la expresión del laplaciano en coordenadas esféricas.

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2$$

La aplicamos a ψ

$$\nabla^2 \left[\frac{R}{r} Y \right] = Y \cdot \frac{1}{r^2} \partial_r \left(r^2 \partial_r \left(\frac{R}{r} \right) \right) + \frac{R}{r} \cdot \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right]$$

$$\partial_r \left(\frac{R}{r} \right) = \frac{d}{dr} \left(\frac{R}{r} \right) = \frac{R'}{r} - \frac{R}{r^2}$$

$$r^2 \partial_r \left(\frac{R}{r} \right) = r^2 \left(\frac{R'}{r} - \frac{R}{r^2} \right) = rR' - R$$

$$\partial_r (rR' - R) = \frac{d}{dr} (rR' - R) = R' + rR'' - R' = rR''$$

$$\frac{1}{r^2} \partial_r \left(r^2 \partial_r \left(\frac{R}{r} \right) \right) = \frac{1}{r^2} (rR'') = \frac{R''}{r}$$

Introducimos este término radial simplificado en la ecuación de Schrödinger original:

$$\left[\nabla^2 + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \right] \psi = 0$$

$$Y \left(\frac{R''}{r} \right) + \frac{R}{r} \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \frac{R}{r} Y = 0$$

Pasamos la parte radial a la izquierda y la angular a la derecha

$$Y \left(\frac{R''}{r} \right) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \frac{R}{r} Y = -\frac{R}{r} \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right]$$

Para aislar por completo las variables de cada lado, multiplicamos toda la ecuación por el factor $\frac{r^3}{RY}$:

$$\begin{aligned} \frac{r^3}{RY} \cdot Y \left(\frac{R''}{r} \right) + \frac{r^3}{RY} \cdot \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \frac{R}{r} Y &= \frac{r^2 R''}{R} + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \\ \frac{r^3}{RY} \cdot \left(-\frac{R}{r} \right) \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] &= -\frac{r^2}{Y} \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] \\ \frac{r^2 R''}{R} + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) &= -\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] \end{aligned}$$

Vamos a construir la ecuación radial

Igualemos la parte radial a la constante de separación $\ell(\ell+1)$:

$$\begin{aligned} \frac{r^2 R''}{R} + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) &= \ell(\ell+1) \\ R'' + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) R &= \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R \\ R'' + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) R - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R &= 0 \\ R'' + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2mK}{\hbar^2 r} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R &= 0 \end{aligned}$$

Vamos a aplicar el cambio de variable.

$$r = \alpha x \implies x = \frac{r}{\alpha}$$

Calculamos la derivada de x respecto a r :

$$\frac{dx}{dr} = \frac{1}{\alpha}$$

Aplicamos la regla de la cadena

$$R' = \frac{dR}{dr} = \frac{dR}{dx} \frac{dx}{dr}$$

Sustituyendo el valor de $\frac{dx}{dr}$ y utilizando la notación donde la derivada respecto a x se denota con un punto, es decir, $\frac{dR}{dx} = \dot{R}(\alpha x)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} R' &= \frac{1}{\alpha} \dot{R}(\alpha x) \\ R'' &= \frac{d}{dr} \left(\frac{dR}{dr} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dR}{dr} \right) \frac{dx}{dr} \\ R'' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\alpha} \dot{R}(\alpha x) \right) \cdot \left(\frac{1}{\alpha} \right) \end{aligned}$$

$$R'' = \frac{1}{\alpha^2} \ddot{R}(\alpha x)$$

Tengamos a la mano la ecuación diferencial donde $R = R(r)$

$$R'' + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2mK}{\hbar^2 r} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R = 0$$

Sustituimos R'' , $r = \alpha x$, $r^2 = \alpha^2 x^2$ y escribimos R como función explícita de αx :

$$\frac{1}{\alpha^2} \ddot{R}(\alpha x) + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2mK}{\hbar^2 \alpha x} - \frac{\ell(\ell+1)}{\alpha^2 x^2} \right] R(\alpha x) = 0$$

$$\ddot{R}(\alpha x) + \left[\frac{2mE\alpha^2}{\hbar^2} + \frac{2mK\alpha}{\hbar^2 x} - \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} \right] R(\alpha x) = 0$$

$$\ddot{R}(\alpha x) + \left[-\frac{\ell(\ell+1)}{x^2} + \frac{2mK\alpha}{\hbar^2 x} + \frac{2mE\alpha^2}{\hbar^2} \right] R(\alpha x) = 0$$

1.2. b)

Comprando la familia de ecuaciones de Laguerre, muestre que:

$$E_n = -\frac{m \tilde{k}^2}{2\hbar^2 n^2} \quad n = p + l + 1 = \{1, 2, 3, \dots\}$$

La familia de ecuaciones de Laguerre se escriben así:

$$\ddot{\psi}_p^k(x) + \psi_p^k(x) \left[-\frac{(k^2-1)}{4x^2} + \frac{2p+k+1}{2x} - \frac{1}{4} \right] = 0$$

La familia de ecuaciones de Laguerre nos ayuda a obtener la solución para la función de onda (debidamente normalizada).

Aquí tienes la transcripción aplicando la notación solicitada:

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!}} e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) Y_{\ell m}(\theta, \varphi),$$

donde $\rho = 2r/na_0$, $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2}$ es el radio de Bohr, $n \geq 1$, $0 \leq \ell < n$, $|m| \leq \ell$.

1.2.1. Solución

Veamos las ecuaciones que tenemos que igualar:

$$\ddot{R}(\alpha x) + \left[-\frac{\ell(\ell+1)}{x^2} + \frac{2mK\alpha}{\hbar^2 x} + \frac{2mE\alpha^2}{\hbar^2} \right] R(\alpha x) = 0$$

$$\ddot{\psi}_p^k(x) + \psi_p^k(x) \left[-\frac{(k^2-1)}{4x^2} + \frac{2p+k+1}{2x} - \frac{1}{4} \right] = 0$$

Igualemos los coeficientes que dividen por x^2 :

$$-\ell(\ell+1) = -\frac{k^2-1}{4}$$

$$4\ell^2 + 4\ell = k^2 - 1$$

$$4\ell^2 + 4\ell + 1 = k^2$$

El lado izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto, lo que nos permite simplificar:

$$(2\ell + 1)^2 = k^2 \implies k = 2\ell + 1$$

Ahora, igualamos los coeficientes que dividen por x :

$$\frac{2mK\alpha}{\hbar^2} = \frac{2p + k + 1}{2}$$

Sustituimos el valor de $k = 2\ell + 1$ que acabamos de encontrar:

$$\frac{2mK\alpha}{\hbar^2} = \frac{2p + (2\ell + 1) + 1}{2}$$

$$\frac{2mK\alpha}{\hbar^2} = \frac{2p + 2\ell + 2}{2} = p + \ell + 1$$

Definimos el número cuántico principal como $n = p + \ell + 1$.

$$\frac{2mK\alpha}{\hbar^2} = n$$

De aquí, despejamos el factor de escala α :

$$\alpha = \frac{n\hbar^2}{2mK}$$

Finalmente, igualamos los términos que no dependen de x :

$$\frac{2mE\alpha^2}{\hbar^2} = -\frac{1}{4}$$

Sustituimos la expresión de α que obtuvimos en el paso anterior:

$$\frac{2mE}{\hbar^2} \left(\frac{n\hbar^2}{2mK} \right)^2 = -\frac{1}{4}$$

Expandimos el cuadrado y simplificamos:

$$\frac{2mE}{\hbar^2} \left(\frac{n^2\hbar^4}{4m^2K^2} \right) = -\frac{1}{4}$$

$$E \left(\frac{n^2\hbar^2}{2mK^2} \right) = -\frac{1}{4}$$

Por último, despejamos la energía E (que ahora llamaremos E_n por su dependencia de n):

$$E_n = -\frac{1}{4} \left(\frac{2mK^2}{n^2\hbar^2} \right)$$

$$E_n = -\frac{mK^2}{2\hbar^2 n^2}$$

$$E_n = -\frac{m}{2\hbar^2} \frac{K^2}{n^2} \quad n = p + \ell + 1 = \{1, 2, 3, \dots\}$$

1.3. c) Obtenga las primeras funciones del átomo de Hidrógeno

$$\begin{aligned}\psi_{100} &= \frac{1}{\sqrt{\pi}a^{3/2}}e^{-\rho} \\ \psi_{200} &= \frac{1}{\sqrt{32\pi}a^{3/2}}(2-\rho)e^{-\rho/2} \\ \psi_{210} &= \frac{1}{\sqrt{32\pi}a^{3/2}}\rho e^{-\rho/2}\cos\theta \\ \psi_{211} &= \frac{1}{\sqrt{64\pi}a^{3/2}}\rho e^{-\rho/2}\sin\theta e^{-i\varphi} \\ &\dots\end{aligned}$$

Tenga en cuenta las siguientes expresiones:

Polinomios Asociados de Laguerre

Los polinomios de Laguerre generalizados (o asociados), $L_q^p(x)$, se pueden definir a partir de la fórmula de Rodrigues:

$$L_q^p(x) = \frac{x^{-p}e^x}{q!} \frac{d^q}{dx^q} (e^{-x}x^{q+p})$$

Para el caso de la función de onda radial del átomo de hidrógeno, los índices toman los valores $q = n - \ell - 1$, $p = 2\ell + 1$ y la variable es ρ . Su forma explícita expresada como una serie de potencias es:

$$L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho) = \sum_{k=0}^{n-\ell-1} (-1)^k \frac{(n+\ell)!}{(n-\ell-1-k)!(2\ell+1+k)!k!} \rho^k$$

Armónicos Esféricos

Los armónicos esféricos, $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$, constituyen la solución a la parte angular de la ecuación y se definen típicamente (incluyendo la convención de fase de Condon-Shortley) como:

$$Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_{\ell}^m(\cos\theta) e^{im\varphi}$$

Donde esta expresión es válida para $m \geq 0$. Para valores negativos de m , se utiliza la relación de conjugación compleja: $Y_{\ell, -m}(\theta, \varphi) = (-1)^m Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi)$.

El término $P_{\ell}^m(\cos\theta)$ corresponde a los **polinomios asociados de Legendre**, los cuales se evalúan en $x = \cos\theta$ y se definen mediante:

$$P_{\ell}^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^{\ell}\ell!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{\ell+m}}{dx^{\ell+m}} (x^2-1)^{\ell}$$

1.3.1. Solución

Función de onda del estado fundamental ψ_{100} , $n = 1$, $\ell = 0$ y $m = 0$.

La ecuación general que tenemos es:

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!}} e^{-\rho_{eq}/2} \rho_{eq}^{\ell} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho_{eq}) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

Cálculos:

Parámetro de distancia

Para $n = 1$, la variable de la ecuación se reduce a:

$$\rho_{eq} = \frac{2r}{(1)a_0} = \frac{2r}{a_0}$$

Por lo tanto, el término exponencial será $e^{-\rho_{eq}/2} = e^{-r/a_0}$.

Constante de Normalización Radial

Sustituimos $n = 1$ y $\ell = 0$ en el término dentro de la raíz:

$$\sqrt{\left(\frac{2}{(1)a_0}\right)^3 \frac{(1-0-1)!}{2(1)(1+0)!}} = \sqrt{\frac{8}{a_0^3} \frac{0!}{2(1!)}}$$

Dado que $0! = 1$ y $1! = 1$, simplificamos:

$$\sqrt{\frac{8}{a_0^3} \left(\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{\frac{4}{a_0^3}} = \frac{2}{a_0^{3/2}}$$

Término de potencia y Polinomio de Laguerre

El término de potencia radial es simplemente $\rho_{eq}^\ell = \rho_{eq}^0 = 1$.

Para el polinomio de Laguerre $L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho_{eq})$, evaluamos los índices:

Índice superior: $2\ell + 1 = 2(0) + 1 = 1$

Índice inferior: $n - \ell - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$

Necesitamos calcular L_0^1 . Por definición, el polinomio de Laguerre de grado 0 es siempre 1 (independientemente del superíndice y del argumento):

$$L_0^1(\rho_{eq}) = 1$$

Armónico Esférico

Para $\ell = 0$ y $m = 0$, calculamos el armónico esférico Y_{00} . Sabiendo que el polinomio de Legendre asociado $P_0^0(\cos \theta) = 1$:

$$Y_{00}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2(0)+1}{4\pi} \frac{(0-0)!}{(0+0)!}} P_0^0(\cos \theta) e^{i(0)\varphi} = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$$

Ensamblaje Final

Ahora multiplicamos todos los componentes que hemos calculado:

$$\psi_{100} = \left(\frac{2}{a_0^{3/2}}\right) e^{-r/a_0} (1)(1) \left(\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\right)$$

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi} a_0^{3/2}} e^{-r/a_0}$$

1.4. d)

Estudiar la densidad radial de probabilidad electrónica. Muestre que la distancia más probable de encontrar el electrón en el estado (100) es justamente el radio de Bohr.

1.5. e)

La función de onda del estado base es $\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi} a_0^{3/2}} e^{-\rho}$, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al electrón a una distancia menor al radio de Bohr?